

الحاسوب والتلفزيون :

استخدام الحاسوب في البث والإنتاج التلفزيوني

شهدت وسائل الإعلام تطوراً هائلاً عبر العقود، لكن من أهم محطات هذا التطور كان الانتقال من البث التقليدي المعتمد على المعدات التماثلية والجهد اليدوي، إلى عصر الحواسيب والأنظمة الرقمية. هذا التحول لم يغيّر فقط شكل الشاشة، بل أعاد بناء الاستديو من الداخل وطريقة العمل وسرعة الإنتاج ودقته.

أولاً: شكل الاستديو والبث التلفزيوني قبل ظهور الحاسوب:

قبل دخول الحواسيب إلى غرف الأخبار وكنترول الاستديوهات، كانت العملية الإنتاجية تعتمد على المعدات التماثلية بالكامل، وكان لكل جانب من جوانب البث خصوصيته وصعوباته:

1. التحكم اليدوي الكامل

- ضبط الإضاءة ومستوى الصوت وانتقالات الصورة بين الكاميرات كان يتم يدوياً بالكامل.
- إضافة العناوين كانت تتم على لوحات ورقية تُصوّر بكاميرا خاصة (Character Board).
- أي خطأ صغير يظهر فوراً على الشاشة لأنه لا توجد أنظمة تصحيح لحظية.

2. غرف التحكم

- كانت غرفة التحكم (Master Control) مليئة بالأجهزة: مسجلات شرائط، Vision Mixer، مولدات إشارة، شاشات مراقبة متعددة.
- يحتاج تشغيل الغرفة إلى فريق كبير من الفنيين لأن كل جهاز يعمل مستقلاً.

3. المونتاج بالشرائط (Tape Editing)

- تحرير أي تقرير كان يستغرق ساعات طويلة بسبب قص الشرائط ولصقها يدوياً.

- أي تعديل بسيط كان يستلزم إعادة العمل بالكامل.

4. غياب الجرافيك المتحرك

- لم تكن هناك رسوم متحركة أو مؤثرات بصرية سوى نصوص ثابتة ولوحات مصورة.
- الشاشة كانت بسيطة وتقليدية.

5. التجهيز للبث

- تجهيز نشرة أخبار كان يعتمد على الطباعة الورقية والآلة الكاتبة.
- نقل الشرائط بين الأقسام كان يتم يدوياً، مما يزيد الوقت والمجهود.
- ورغم صعوبة هذه المرحلة، شكلت قاعدة أساسية بُني عليها التطور لاحقاً.

ثانياً: دخول الحاسوب إلى البث التلفزيوني والتحول الرقمي

مع بداية التسعينيات ثم الألفية الجديدة، بدأ الحاسوب يدخل تدريجياً إلى غرف الأخبار والاستديوهات، ليحدث ثورة شاملة في الإنتاج والبث، سواء في التحرير أو التحكم أو الجرافيك.

1. أنظمة التحرير الرقمي (NLE)

- مثل Avid – Adobe Premiere – Final Cut Pro.
- المونتاج أصبح يتم بدون شرائط (Non-linear)، مع إمكانية التراجع والتعديل الفوري.
- إضافة مؤثرات صوت وصورة، تصحيح الألوان، ومزامنة الصوت والفيديو أصبح ممكناً بسهولة.

3. الانتقال إلى الكاميرات الرقمية

- تحسين جودة الصورة والاستغناء عن الشرائط التقليدية.
- سهولة نقل وإدارة اللقطات عبر الحاسوب.

3. برامج الجرافيك الاحترافية

- مثل After Effects – 3D Max – Cinema 4D.
- ظهور الشريط الإخباري، اللوحات المتحركة، الخرائط الديناميكية، الهوية البصرية.
- القدرة على إضافة مؤثرات متقدمة لم تكن ممكنة في النظام التماثلي.

ثالثاً: دخول الحاسوب إلى كنترول الاستديو (Control Room)

أحدث الحاسوب ثورة حقيقية في غرفة التحكم، حيث أصبح القلب النابض لكل ما يظهر على الشاشة، وتميزت هذه المرحلة بما يلي:

1. أنظمة الإخراج الآلي (Automation Systems)

- برامج مثل Ross OverDrive – Grass Valley Ignite تمكنت من تشغيل فقرات البث تلقائياً.
- التحكم في الكاميرات، الصوت، المؤثرات، الفواصل، والعناوين أصبح منسقاً وآلياً.
- تقليل الأخطاء البشرية لأن خطة البث (Rundown) تُنفذ بدقة.

2. المزج الرقمي للصورة (Digital Video Switchers)

- استبدلت أجهزة المزج التماثلية بأجهزة رقمية مثل Blackmagic ATEM – TriCaster.
- التحكم في التأثيرات الانتقالية والتحكم في جودة الصورة يتم عبر واجهات حاسوبية سهلة.

3. تشغيل الجرافيك والعناوين عبر الحاسوب

- أنظمة مثل Vizrt – Chyron – Character Generator
- كل العناوين: الشريط الإخباري، اللوحات الإحصائية، الخرائط، تظهر بدقة وسلاسة.
- تحديث الجرافيك يتم لحظياً أثناء البث.

4. التكامل مع غرفة الأخبار (NRCS Integration)

- نظم مثل ENPS – Octopus – Dalet ترسل قائمة النشرة تلقائيًا للكنترول.
- يعرف المخرج والفنيون توقيت كل فقرة، كل تقرير، وكل انتقال.
- التحديث التلقائي للنشرة يقلل الأخطاء ويزيد سرعة التفاعل مع الأخبار العاجلة.

5. سيرفرات البث الرقمية (Playout Servers)

- اختفت الشرائط واستبدلت بسيرفرات مثل AirBox – Harmonic – Pebble : Beach
- تشغيل التقارير والفواصل أصبح أسرع وأكثر دقة.
- الأرشفة الرقمية أصبحت سهلة وسريعة.

6. مراقبة جودة البث (Quality Monitoring)

- برامج لمراقبة: الصوت، الصورة، الألوان، الإشارات الرقمية، الأخطاء اللحظية.
- يوفر تنبيهات فورية قبل ظهور أي خلل على الشاشة.

7. التحكم في الإضاءة والصوت عبر الحاسوب

- أنظمة مثل GrandMA – DMX Controllers – Pro Tools تسمح بضبط الإضاءة والمؤثرات الصوتية بدقة.
- تقليل تدخل اليد البشرية وزيادة الدقة في كل عنصر.

8. دعم الاستديو الافتراضي (Virtual Studio)

- استخدام Virtual Set Systems مثل Unreal Engine و D Renderers.3
- دمج الجرافيك ثلاثي الأبعاد مع الكاميرات الحقيقية لحظيًا.
- السماح بإضافة خلفيات متغيرة وتوفير مساحات إنتاجية كبيرة دون الحاجة لمجموعات تصوير حقيقية.

رابعاً: الحاسوب في المونتاج والبث الرقمي

- المونتاج غير الخطي يتيح دمج فيديوّهات متعددة، مزج الصوت، تصحيح الألوان، إضافة مؤثرات بصرية.
- دعم البث الخارجي (OB Van) باستخدام أنظمة Digital Routing والأقمار الصناعية.
- البث الرقمي عبر الإنترنت (OTT) ومراقبة الجودة باستخدام AI وCDN Servers.
- القدرة على التحكم في Replay ، الفيديوّهات المسجلة، وإدارة البث بشكل مباشر عبر واجهات حاسوبية.

الخلاصة

انتقل البث التلفزيوني من مرحلة تعتمد على الأجهزة الضخمة والجهد البشري، والمونتاج البطيء، والتحكم اليدوي في كل عنصر... إلى عصر رقمي كامل يعتمد على الحاسوب في:

- التحكم في الاستديو والكنترول
 - المونتاج الرقمي
 - الجرافيك والتأثيرات البصرية
 - البث المباشر والرقمي
 - المراقبة والأتمتة
- وبفضل هذا التحول، أصبحت القنوات أكثر قدرة على المنافسة، والإنتاج أسرع، والشاشة أكثر حداثة وحيوية ودقة.

أرشفة المحتوى التلفزيوني:

أنظمة تخزين المحتوى الرقمية وتنظيم الأرشفة:

- تعتمد الأرشفة الرقمية على استخدام خوادم شبكية وأنظمة تخزين متطورة لضمان سلامة المحتوى.
- تُستخدم برامج مثل Avid MediaCentral لإدارة المحتوى وتوزيعه بين الفرق المختلفة.
- تحتوي الأنظمة على ميزات متقدمة لتصنيف المحتوى بناءً على معايير متعددة مثل النوع، التاريخ، أو الكلمات المفتاحية.
- تدعم أنظمة التخزين السحابي مثل AWS و Google Cloud التخزين الآمن مع إمكانية الوصول من أي مكان.
- يتم استخدام تقنيات النسخ الاحتياطي التلقائي لتقليل مخاطر فقدان البيانات.
- تتضمن هذه الأنظمة أدوات لتحليل استخدام المحتوى مثل قياس عدد مرات الوصول.

البث المباشر عبر الإنترنت :

في عصر الإنترنت الحديث، أصبح البث المباشر عبر الإنترنت أحد الوسائل الأكثر فعالية للوصول إلى جمهور واسع ومتنوع. سواء كان الهدف من البث هو مشاركة محتوى ترفيهي، تقديم تعليمات، عرض أحداث حية، أو التواصل مع متابعين في الوقت الفعلي، فإن منصات وأدوات البث المباشر توفر للمستخدمين تقنيات متقدمة لعرض محتوى الفيديو بشكل احترافي. تتنوع هذه المنصات والأدوات لتلبية احتياجات المستخدمين المختلفة، سواء كانوا محترفين في مجال البث أو مجرد هواة يرغبون في التواصل مع جمهورهم.

تتراوح الخيارات بين منصات مشهورة مثل YouTube Live وTwitch، وأدوات برمجية متقدمة مثل OBS Studio وvMix، حيث تقدم كل منها مزايا فريدة تساعد في تحسين تجربة البث. في هذا السياق، سنستعرض بعضًا من أشهر المنصات والأدوات المستخدمة في بث الفيديو عبر الإنترنت، مع توضيح المزايا والخصائص التي تقدمها كل منها للمستخدمين.

منصات وأدوات لبث الفيديو عبر الإنترنت:

1. YouTube Live:

- **الوصف:** منصة يوتيوب للبث المباشر تُستخدم لمجموعة واسعة من المواضيع بما في ذلك الألعاب، العروض الحية، الندوات التعليمية، والمناسبات الخاصة.

○ **المزايا:**

- الوصول إلى جمهور ضخم عالمي.
- دعم التفاعل المباشر مع المتابعين من خلال الدردشة.
- إمكانية حفظ الفيديوهات بعد البث على القناة.
- أدوات متقدمة لتحليل الأداء والمشاهدات.
- **المحتوى:** يتنوع بين ألعاب الفيديو، التعليم، الموسيقى، الأحداث الحية، والبرامج الحوارية.

2. Twitch:

- **الوصف:** تُعتبر Twitch منصة بث فيديو تركز بشكل رئيسي على الألعاب الإلكترونية ولكنها توسع نطاقها ليشمل الفنون، المحادثات الحية، والبرامج الموسيقية.

○ **المزايا:**

- موجهة خصيصًا للاعبين والمجتمع المهتم بالألعاب.
- أدوات تفاعل قوية مع المتابعين (الدردشة، الإعجابات، الاشتراكات المدفوعة).
- دعم "المساعدات (Tips)" للمؤثرين عبر المشاهدين.
- **المحتوى:** يتمحور غالبًا حول الألعاب الإلكترونية، ولكن يزداد استخدامه في مجالات أخرى مثل الطهي، الفنون، المحادثات، والموسيقى.

3. Facebook Live:

- الوصف: منصة للبث المباشر تتيح للمستخدمين نشر فيديوهات مباشرة على صفحاتهم الشخصية أو صفحات الأعمال.
- المزايا:
 - سهولة الوصول إلى جمهورك الحالي من الأصدقاء والمتابعين.
 - دعم التفاعل المباشر عبر التعليقات والردود.
 - القدرة على عرض الفيديوهات بعد البث.
 - أدوات إعلانات مدمجة لزيادة الوصول إلى جمهور أكبر.
- المحتوى: يُستخدم للبث في الأحداث الخاصة، العروض الحية، الأخبار، والمحتوى الاجتماعي.

4. Instagram Live:

- الوصف: ميزة البث المباشر على إنستغرام، تُستخدم بشكل رئيسي من قبل المؤثرين والعلامات التجارية للتفاعل مع الجمهور.
- المزايا:
 - إمكانية التفاعل الحي مع المتابعين من خلال التعليقات.
 - القدرة على إرسال إشعارات لمتابعيك عند بدء البث.
 - الميزة تتيح البث من خلال القصص، مما يسهل الوصول إلى جمهورك.
- المحتوى: غالبًا ما يُستخدم للبث المباشر للفعاليات، الجلسات الحية مع المتابعين، العروض الحصرية.

5. TikTok Live:

○ **الوصف:** خاصية البث المباشر في تطبيق TikTok ، وتستهدف بشكل رئيسي الشباب.

○ **المزايا:**

▪ يمكن للبث المباشر أن يصل إلى جمهور واسع من خلال خوارزميات TikTok.

▪ التفاعل السريع عبر التعليقات والإعجابات.

▪ إمكانية جمع التبرعات والمساعدات المالية من المتابعين.

○ **المحتوى:** يشمل التحديات، الرقص، العروض الحية، المحادثات الاجتماعية، والفيديوهات التعليمية.

أدوات لبث الفيديو عبر الإنترنت:

1. OBS Studio (Open Broadcaster Software):

○ **الوصف:** أداة مفتوحة المصدر لبث الفيديو والتسجيل. تُستخدم بشكل شائع للبث المباشر على منصات مثل YouTube ، Twitch ، و Facebook Live.

○ **المزايا:**

▪ مجاني ومفتوح المصدر.

▪ يدعم إضافة المشاهد والانتقالات بين المشاهد.

▪ دعم للبث بجودة عالية.

▪ مجموعة كبيرة من الإضافات التي تزيد من إمكانيات البرنامج.

▪ يدعم العديد من المنصات للبث المباشر مثل YouTube ، Facebook ، Twitch ، وغيرهم.

- **المحتوى:** يُستخدم في البث المباشر للمحتوى مثل الألعاب، التعليم، الفعاليات، والعروض الحية.

2. XSplit Broadcaster:

- **الوصف:** أداة لبث الفيديو وتسجيله. تتميز بواجهة سهلة الاستخدام ودعمًا للأداء الاحترافي.

- **المزايا:**

- واجهة مستخدم سهلة وسريعة.
- خيارات تخصيص مرنة لمشاهد البث.
- يدعم الفيديوهاوت بتقنيات K.4
- إمكانية دمج العديد من مصادر الفيديو والصوت.
- متوافق مع مختلف منصات البث مثل YouTube و Twitch.
- **المحتوى:** يُستخدم للبث المباشر في الألعاب، العروض الحية، والتعليم، ومؤتمرات الفيديو.

3. VMix:

- **الوصف:** برنامج للبث المباشر وتحرير الفيديو يدعم مجموعة واسعة من ميزات البث الحي.

- **المزايا:**

- دعم للبث بتقنيات الفيديو عالية الدقة تصل إلى K.4
- أدوات متقدمة للتبديل بين الكاميرات، التعديلات، والتأثيرات.
- يتيح لك إضافة ملفات متعددة (صور، فيديوهاوت، صوت) بسهولة.
- دعم للعديد من أنواع التنسيقات والمصادر.
- يتضمن أدوات إضافية للتفاعل مثل الدردشة الحية والتصويت.

- **المحتوى:** يُستخدم في البث الحي للأحداث الكبرى، البرامج الحية، والإنتاج الإعلامي الاحترافي.

4. Wirecast:

- **الوصف:** برنامج احترافي للبث المباشر يتيح لك بث المحتوى عبر الإنترنت باستخدام مجموعة واسعة من الأدوات.

○ **المزايا:**

- دعم للبث بجودة عالية تصل إلى K.4p 1080
- يحتوي على أدوات إنتاج احترافية مثل مشاهد متعددة، تحرير الفيديو، والمؤثرات.
- يمكن من دمج الفيديو والصوت من مصادر متعددة مثل الكاميرات، أجهزة الكمبيوتر، والوسائط الخارجية.
- دعم منصات متعددة مثل YouTube، Facebook، وTwitch.
- يدعم التسجيل على الأجهزة الخارجية والتفاعل مع الجمهور.
- **المحتوى:** يُستخدم في البث الاحترافي مثل الأحداث الرياضية، المؤتمرات، البث الإعلامي، والعروض الحية.

التقنيات الحديثة في عرض المحتوى الرقمي

أدى التطور المتسارع في تقنيات العرض إلى ظهور موجات جديدة من الابتكارات البصرية التي غيّرت شكل الإنتاج الإعلامي الرقمي. وتُعد تقنيات 8K و4K، إلى جانب الواقع المعزز (AR) والواقع الافتراضي (VR)، من أبرز هذه الأدوات التي ساهمت في ما يُعرف بـ "الإعلام الغامر" (Immersive Media)، وهو نمط إنتاج يسعى إلى دمج الجمهور داخل بيئة المحتوى، وجعله جزءًا من التجربة السمعية البصرية.

أولاً: تقنيات العرض الفائقة 8k و4K

تقنية 4K:

تشير إلى دقة عرض تبلغ 3840×2160 بكسل، أي ما يعادل أربعة أضعاف دقة Full HD.

وتعرف أيضًا بمسمى Ultra HD (UHD) ، وتوفر جودة عرض عالية التفاصيل تُستخدم على نطاق واسع في مجالات البث الرقمي، وإنتاج الفيديوها الوثائقية والسينمائية، وكذلك في تغطيات الأخبار الحية ويتميز بما يلي:

- إنتاج تقارير فيديو عالية الجودة للمنصات الرقمية، ما يعزز جودة الصورة ويزيد من جاذبية المحتوى.
- استخدام في البث المباشر عبر الكاميرات المتطورة مع إمكانية إعادة استخدام اللقطات بتكبيرها دون فقدان الدقة.
- دعم تطبيقات الواقع الافتراضي والواقع المعزز التي تعتمد على وضوح الصورة ودقة التفاصيل.

تقنية 8K:

تمثل الجيل الأحدث، بدقة 4320×7680 بكسل، وهي أربعة أضعاف 4K وستة عشر ضعف Full HD. وتستخدم في شاشات العرض الكبيرة والمعارض التفاعلية، وتتيح عمقًا بصريًا غير مسبوقًا ويتميز بما يلي :

- تصوير لقطات بانورامية تغطي الأحداث الرياضية أو المهرجانات الكبرى.
- استخدامها في بيئات الإعلام المستقبلية مثل غرف التحكم الذكية وغرف الأخبار الرقمية.
- تعزيز تجارب الواقع المعزز والافتراضي من خلال التفاصيل الغنية والاستجابة اللحظية.

ثانيًا: الواقع المعزز (Augmented Reality - AR)

الواقع المعزز هو تقنية تُدمج فيها عناصر رقمية—مثل النصوص، الرسومات، والبيانات— داخل البيئة الحقيقية للمستخدم، من خلال أجهزة مثل الهواتف الذكية أو النظارات الذكية. وتُستخدم AR في الإعلام لتعزيز التفاعل البصري وتبسيط المفاهيم المعقدة. الاستخدامات الإعلامية للواقع المعزز:

- تقديم خرائط ورسومات بيانية ثلاثية الأبعاد داخل نشرات الأخبار.

- عرض تقارير الطقس بشكل تفاعلي مع محاكاة الظواهر الجوية.
- تمكين المستخدم من تصفح القصص الإخبارية بزاويا متعددة عبر تطبيقات الهاتف المحمول.

أمثلة تطبيقية:

- استخدمت قناة Sky News الواقع المعزز لعرض تطورات جائحة COVID-19 داخل الاستوديو بأبعاد ثلاثية.
- دمجت قناة العربية عناصر AR لتوضيح مسارات الهجمات العسكرية بشكل مرئي ديناميكي.

ثالثاً: الواقع الافتراضي (Virtual Reality - VR)

الواقع الافتراضي يشير إلى بيئة رقمية شاملة تغمر المستخدم داخل عالم ثلاثي الأبعاد منفصل عن الواقع المادي. ويتم التفاعل مع هذه البيئة باستخدام أجهزة متخصصة مثل نظارات Oculus و HTC Vive.

الاستخدامات الإعلامية للواقع الافتراضي:

- إنتاج تقارير تغطية من منظور 360 درجة، خصوصاً في مناطق النزاع والكوارث الطبيعية.
- تقديم جولات افتراضية تفاعلية في المتاحف والمواقع التاريخية.
- تدريب الصحفيين على التغطية الميدانية من خلال محاكاة الظروف الخطرة في بيئة افتراضية آمنة.

أمثلة تطبيقية:

- أطلقت صحيفة The New York Times تطبيقاً خاصاً للواقع الافتراضي يتيح للمشاهد استكشاف مناطق النزاع بتقنية 360 درجة.
- قدمت قناة BBC تجربة "Civilisations AR"، التي تسمح للمستخدمين بفحص التحف الأثرية رقمياً من منازلهم.

رابعًا: تكامل هذه التقنيات مع الإعلام الرقمي

أدت هذه الابتكارات إلى نشوء مفهوم "الإعلام الغامر" الذي يعتمد على المزج بين البيانات التفاعلية والصورة الواقعية أو المحاكاة الرقمية، بهدف زيادة التفاعل العاطفي والإدراكي مع المحتوى الإعلامي. وتُعد تقنيات العرض الفائق ووسائل العرض الذكية مكونًا محوريًا في تطور غرف الأخبار الرقمية، وصناعة الوثائقيات، والبث عبر الإنترنت.

وقد عزز هذا التكامل من فرص إيصال المعلومة بصريًا بطريقة مبسطة وأكثر جاذبية، خصوصًا مع تطور البنية التحتية الرقمية وانتشار الأجهزة الداعمة لهذه التقنيات. كما ساعد في إعادة تعريف العلاقة بين الجمهور والمحتوى الإعلامي، من متلقي سلبي إلى مشارك نشط في التجربة الإعلامية.

استخدام الذكاء الاصطناعي في إنتاج الأعمال التلفزيونية:

1. كتابة النصوص والسيناريوهات:

- يتم استخدام الذكاء الاصطناعي لتوليد نصوص أولية أو مقترحات سيناريو بناءً على مدخلات المستخدمين أو بيانات سابقة.
- أدوات مثل ChatGPT تُساعد الكُتّاب في تحسين الحوارات أو إنشاء شخصيات أكثر تعقيدًا.

2. تحليل الجمهور وتخصيص المحتوى:

- يمكن للذكاء الاصطناعي تحليل بيانات الجمهور لتحديد تفضيلاتهم، مما يساعد في تطوير محتوى مخصص.
- منصات مثل Netflix تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لتقديم توصيات بناءً على أنماط المشاهدة.

3. تحسين عمليات الإنتاج:

- يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي في الجدولة وتنظيم فرق العمل.
- يساعد في تحسين تكاليف الإنتاج من خلال التنبؤ بالموارد المطلوبة.

4. المؤثرات البصرية (VFX) والرسوم المتحركة:

- الذكاء الاصطناعي يُسرّع عملية إنتاج المؤثرات البصرية باستخدام التعلم الآلي لتحديد الأنماط وتحسين الجودة.
- تقنيات مثل Deepfake تُستخدم لإعادة إنشاء شخصيات أو تحسين الأداء التمثيلي.

5. تحسين جودة الصوت والصورة:

- أدوات تعتمد على الذكاء الاصطناعي تُستخدم لتحسين جودة الفيديو، مثل تقنيات رفع الدقة (Upscaling) أو تحسين الإضاءة.
- معالجة الصوت لإزالة الضوضاء أو تعديل الترددات لتحقيق صوت أنقى.

6. إنتاج محتوى تلقائي:

- الذكاء الاصطناعي يمكنه إنشاء محتوى بالكامل، مثل إنتاج أفلام قصيرة باستخدام تقنيات التعلم العميق.
- برامج مثل RunwayML تُستخدم لإنشاء مشاهد ورسوم ثلاثية الأبعاد.

7. الترجمة والدبلجة:

- الذكاء الاصطناعي يساعد في الترجمة الفورية للنصوص والدبلجة التلقائية بصوت واقعي.

8. تحسين تجارب المشاهدة التفاعلية:

- استخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء تجارب تفاعلية، مثل مسلسلات تعتمد على اختيارات الجمهور. (Interactive TV).
- استخدام الذكاء الاصطناعي في الاستوديو التلفزيوني يُعتبر طفرة تقنية تُسهم في تحسين العمليات الإنتاجية وتوفير تجربة أكثر تفاعلية وإبداعية.